AVANCE PI13 — Ejecución de la validación

GRUPO B · APORTE PRÁCTICO / SOFTWARE

Desarrollo de Proyecto de Tesis II — Sección G6 — 2026-II

Campo	Información
Código de tesis	T2
Tesista	Cam Zhong, Paulina Jiaqi
Título de la tesis	Predicción de defectos en software mediante algoritmos de Machine Learning para mejorar el aseguramiento de calidad en proyectos de desarrollo
Grupo	B — Aporte práctico / software
Artefacto	PDS-QA: Streamlit con inferencia E6_ADASYN_MI y pipeline experimental para priorización por esfuerzo
Fecha de corte de evidencias	09/11/2026 (hora local, Perú; logs en UTC del 10/11)
Repositorio	https://github.com/Paulinaczz/T2_Cam_Zhong_Paulina_Jiaqi (no se ha verificado en este informe la publicación del ZIP nuevo en GitHub)
Evidencias recibidas	T2_CPDP_Resultados_y_Evidencias.zip (experimentos); validacion_local.zip (pruebas locales, 09/11; aún sin verificar publicación en GitHub).
Campo	**Información**
Periodo de ejecución registrado	Experimento comparativo y auditoría: 09/11/2026. Pruebas automatizadas locales de CP01–CP06 y CP11–CP12: 09/11/2026, 23:27–23:54 hora de Lima (UTC−05); logs 10/11/2026, 04:27–04:54 UTC.
Entorno local verificado	Windows 10 AMD64; Python 3.13.0; scikit-learn 1.6.1; imbalanced-learn 0.14.2; pandas 2.3.3; numpy 2.5.4; Streamlit 1.65.0. Git 76a4786f638ba5fae248d100ae2b6310e86905a2. SVM E6_ADASYN_MI; SHA-256 5a420bc5…719c8023f. Origen: entorno.json y modelo_validado.json.
Pruebas todavía pendientes	Pendientes: capturas de rechazos en UI para CP02, CP03 y CP11, caso adversario de CP04 y bloqueo SHA-256 de CP12; CP09 si se exige nueva repetición formal; CP10 con jueces y participantes. Pendiente verificar enlace GitHub de evidencias.

ACTUALIZACIÓN CON EVIDENCIAS LOCALES. El ZIP validacion_local.zip acredita 7 casos de backend aprobados (CP01–CP05, CP11, CP12) y las 60 mediciones de CP06 (30 por lote). La suite pytest local obtuvo 14/14 aprobadas. Se reciben 8 capturas de Streamlit y 3 de Excel (10/11/2026); corroboran visualmente CP01 y CP05. No acreditan rechazos negativos en UI ni el caso adversario de CP04/CP12. CP07–CP08 conservan el carácter experimental; CP09 y CP10 requieren su propia evidencia. Fechas de las pruebas locales: 09/11/2026, entre 23:27 y 23:54 (hora de Lima, UTC−05:00); los logs muestran 10/11/2026 a las 04:27–04:54 UTC. Fuente: validacion_local.zip/ejecucion.log.

Parte 0 — Seguimiento de observaciones pendientes

N.º	Origen	Observación pendiente	Acción comprobada / por completar	Cap. / evidencia	Estado
01	Parcial P1 / PI11 O1	El modelo no acredita mejora consistente frente a ManualUp bajo presupuesto LOC.	Se ejecutó E6 con calibración en proyectos fuente y ranking probabilidad/LOC; 29,09 % vs 28,74 %; Δ positivo en 2/5, cinco IC incluyen cero.	PI13 §2.3 / PI14 §2.3; ZIP estrategia_esfuerzo	En proceso
02	Parcial P2 / PI11 O3	Duplicados, 121 grupos con etiquetas contradictorias y procedencia NASA/PROMISE.	17 442→11 690; cero solapamientos; política principal sin consultar etiqueta y sensibilidad a 11 569. Falta justificar fuente y versión en tesis.	ZIP auditoria/resumen_cohortes.json; fuentes_y_sha256.csv	En proceso
03	Parcial P3	Integración E6 y coherencia entre experimento, app y tesis.	El asesor verificó E6 y 14 pruebas en merge 76a4786 (02/11); falta reflejar modelo definitivo y sensibilidad E6/E7 en tesis. Nueva corrida local del mismo commit: 14/14 pytest, SHA E6 verificado (09/11).	Revisión PI11+PI12; validacion_local.zip/suite_pytest.txt	En proceso documental
04	Parcial P4	Comparación no homogénea de algoritmos/base y falta de informe científico.	Existen comparaciones SVM/RF/XGBoost y SVM base vs final; falta incorporar tablas a capítulo de resultados con protocolo identificado.	ZIP comparacion_algoritmos_referencia_previa.csv	En proceso documental
05	Parcial P5 / PI11 O8	Las 21 métricas se ingresan precalculadas; no se demuestra extracción ni transferencia real.	Se reconoce alcance de entrada precomputada; falta extracción demostrativa o delimitación explícita en tesis/conclusiones.	PI11+PI12 §1.1 y §2.6	En proceso
06	Parcial P6	Video narrado de 5–8 min, Anexo B, referencias y consistencia de figuras.	El video previo de 2:14 no satisface el requisito; falta una nueva grabación y subsanar anexos y citas.	Revisión PI9+PI10, §2	Pendiente
07	PI9+PI10 / PI11 O4	OE2 y metodología todavía describen 80/20; sistema usa LOPO anidado.	Plan y experimento emplean LOPO; actualizar tesis y OE2 previa coordinación del asesor.	PI11+PI12 §1.2; tesis caps. III y V	En proceso
08	PI9+PI10	E3 historial/exportación no prueba por sí solo OE4.	PI11 asigna CP07 a OE4 y vincula historial con trazabilidad general; falta actualizar tesis/demostración.	PI11+PI12 §2.3; PI13 §1.2	En proceso

N.º	Origen	Observación pendiente	Acción comprobada / por completar	Cap. / evidencia	Estado
09	PI11 O2	Wilcoxon bilateral n=5 no puede alcanzar p<0,05 en caso extremo.	Reporte por proyecto, mediana, 2/5 deltas positivos, bootstrap de 1 000 remuestreos; p bilateral 0,8125 solo exploratorio. Falta corregir plan/tesis.	PI14 §3.2–3.3; ZIP IC95_por_proyecto.csv	En proceso
10	PI11 O5	Metas de conteo no demuestran calidad; faltan referencias F1/AUC/AP.	Se informan F1/AUC/AP como antecedentes; falta formalizar metas de calidad comparables y justificadas.	PI11+PI12 §1.2; ZIP referencias previas	Pendiente
11	PI11 O6	Se requerían ≥30 repeticiones, JM1 completo y separación de validación/inferencia.	EJECUTADO: 30 × 18 módulos y 30 × JM1 (13 204); p95 inferencia 0,0767 s y 50,4974 s, respectivamente. Falta anexar capturas; meta de 5 s se aplica solo al lote de 18.	validacion_local.zip: casos/CP06/resumen_cp06.csv	En proceso: backend medido; UI pendiente
12	PI11 O7	I-05 sin juicio de 2–3 jueces; tareas equivalentes de referencia sin concretar.	No constan fichas de jueces ni sesiones; CP10 se declara no ejecutado.	PI13 §1.3; PI14 §3.4	Pendiente
13	PI11 O9	Carpetas de evidencias y fechas de piloto pendientes.	Creada y utilizada evidencias/pi13/validacion_local/ en el repositorio local. Falta evidencia de publicación accesible y fecha de piloto con usuarios.	validacion_local.zip/entorno.json y estructura de carpetas	En proceso

El estado es documental y conservador: no atribuye aprobación del profesor ni páginas de tesis que todavía no se han actualizado. Se incluyen observaciones parcialmente atendidas porque falta cerrar su evidencia.

Parte 1 — Aplicar pruebas

1.1 Condiciones de ejecución

Campo	Información
Versión del sistema	PDS-QA, commit 76a4786f638ba5fae248d100ae2b6310e86905a2. Modelo E6_ADASYN_MI, SHA-256 5a420bc52058979620cd2b86cbca01536e17be931056327ed715256719c8023f.

Campo	Información
Entorno de prueba	Pruebas nuevas: Windows 10 AMD64; Python 3.13.0; scikit-learn 1.6.1; imbalanced-learn 0.14.2; Streamlit 1.65.0, ejecución local de núcleo/backend. El ZIP no acredita navegación manual de Streamlit.
Datos de prueba	CP01: CSV de 18 filas y 21 métricas; CP02/03/11: CSV corruptos y XLSX; CP04: ID =1+2; CP05: SQLite de prueba aislada. CP06: 18 filas + JM1 completo (13 204), 30 repeticiones por lote. Experimentación científica: 5 proyectos, cohorte de 11 690.
Herramientas	Script local de comprobación backend y rendimiento, pytest 9.1.1 (14 passed); Python/scikit-learn, SQLite, registros CSV/JSON, 60 cronometrajes de CP06. Protocolo de regresión experimental en notebook separado.
Modelo de costo	LOC ajustado como max(LOC,1), presupuesto 10/20/30 % de LOC, selección de módulos completos; comparación ManualUp, E6 margen, E6 probabilidad calibrada y E6 probabilidad/LOC.
Participantes	No aplica todavía: no existe evidencia de sesiones de usabilidad con usuarios ni fichas I-05/I-06 completadas; la prueba CP10 queda pendiente.
Trazabilidad temporal	Fechas de las pruebas locales: 09/11/2026, entre 23:27 y 23:54 (hora de Lima, UTC−05:00); los logs muestran 10/11/2026 a las 04:27–04:54 UTC. Fuente: validacion_local.zip/ejecucion.log. Responsable: ejecución automatizada en equipo local de la tesista; capturas del 10/11 recibidas (flujo positivo); sesiones de usuario no verificadas.

1.2 Registro de ejecución de casos de prueba

Caso	Escenario	Fecha / ejecutor	Ejecuciones	Estado	Evidencia o razón
CP01	ES01	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado; backend + recorrido UI positivo	EVV02–EVV06, EVV09–EVV11; validacion_local.zip /casos/CP01; 18×21 y ranking
CP02	ES02	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado backend; rechazo UI no capturado	validacion_local.zip /casos/CP02; no existe captura de CSV sin LOC rechazado
CP03	ES03	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado backend; rechazo UI no capturado	validacion_local.zip /casos/CP03; no existen capturas de Inf/texto rechazados
CP04	ES04	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado backend; exportación UI normal documentada	validacion_local.zip /casos/CP04 + EVV06/EVV09; fórmula adversaria no visible

Caso	Escenario	Fecha / ejecutor	Ejecuciones	Estado	Evidencia o razón
CP05	ES05	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado; backend + historial UI positivo	validacion_local.zip /casos/CP05; EVV07 historial E6 COMPLETADA 18 filas/2 positivos
CP06	ES06	09/11/2026; ejecución automática local	30 por lote (18 y JM1)	Ejecutado; meta de 18 filas cumplida	casos/CP06/ mediciones_cp06 .csv y resumen_cp06.csv; UI/captura pendiente
CP07	ES07	09/11/2026; tesista	5 proyectos	Ejecutado (adicional)	ZIP: diferencias_20pct_LOC_por_proyecto.csv
CP08	ES08	09/11/2026; tesista	1 auditoría	Ejecutado (auditoría)	ZIP: auditoria/resumen_cohortes.json
CP09	ES09	Sin fecha; pendiente	0	No ejecutado en esta ronda	ZIP: comparacion_27_configuraciones_referencia_previa.csv
CP10	ES10	Sin fecha; pendiente	0	No ejecutado	Pendiente de fichas y consentimientos
CP11	ES11	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado backend; rechazo UI no capturado	validacion_local.zip /casos/CP11; no hay captura del rechazo .xlsx/IDs duplicados
CP12	ES12	09/11/2026; ejecución automática local	1 caso (CP03/CP11: 2 entradas negativas)	Ejecutado backend; hash visible en UI	validacion_local.zip /casos/CP12; EVV01/EVV08 muestran identidad/hash, no bloqueo adversario

La frase «ejecutado (adicional)» de CP07 identifica la evaluación experimental exploratoria de riesgo/LOC; no certifica el cumplimiento sin desviaciones del plan PI11–PI12. Los casos no acreditados se mantienen como «No ejecutado».

1.3 Sesiones con usuarios

Sesión	Fecha	Participantes	Tareas	Instrumento	Duración
No aplica (a la fecha)	Pendiente	0 confirmados con evidencia	Sin ejecución	I-05 sin validación por jueces; I-06 sin consentimientos firmados	No medido

Parte 2 — Registrar resultados

2.1 Resultados por caso de prueba

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Cumple?	Observación
CP01	Según criterio CP01 de PI12	18/18 módulos procesados; 21 métricas; ranking descendente de score. SVM E6 y hash verificados.	Sí en backend y flujo UI positivo	EVV03–EVV06 y EVV09 corroboran 18 filas, 21 métricas, 2 predichas positivas y CSV exportado.
CP02	Según criterio CP02 de PI12	CSV sin LOC rechazado: «Faltan métricas obligatorias: loc». No persistió ejecuciones.	Sí en backend; UI negativa pendiente	No hay captura del rechazo en pantalla; conservar log.
CP03	Según criterio CP03 de PI12	Inf en loc y texto en métrica v rechazados con mensajes específicos; 0 registros guardados.	Sí en backend; UI negativa pendiente	No hay captura del rechazo en pantalla para Inf/texto.
CP04	Según criterio CP04 de PI12	ID «=1+2» exportado como «'=1+2»; sanitización comprobada en CSV.	Sí en backend; UI exportación normal	EVV06/EVV09 corroboran descarga ordinaria, no ID malicioso escapado.
CP05	Según criterio CP05 de PI12	Una ejecución COMPLETADA, con UUID, hashes y 18 predicciones en SQLite.	Sí en backend + UI positiva	EVV07: historial E6, ejecución COMPLETADA, 18 módulos y 2 positivos; E7 anteriores en historial.
CP06	Según criterio CP06 de PI12	30 × 18 filas: p95 inferencia=0,0767 s (<5 s); 30 × 13 204: p95 inferencia=50,50 s (descriptivo).	Sí, criterio de 18 filas; JM1 descriptivo	Validación e inferencia medidas por separado; sin arranque ni persistencia.
CP07	Comparar E6 (riesgo/LOC) vs ManualUp con mismo presupuesto	Media 29,09 % vs 28,74 % a 20 % LOC, 2/5 proyectos positivos	Parcial	Ejecutado como estudio exploratorio adicional; no se cumple consistencia de mejora.
CP08	Huella X sin solapamientos y auditoría de grupos contradictorios	17 442→11 690; 121 grupos contradictorios; 0 solapamiento	Parcial	Regla principal aplicada; justificación final de fuentes pendiente.
CP09	Nueva corrida formal de 3 algoritmos / 27 configuraciones	Solo resultados de referencia incluidos en ZIP; sin nueva corrida completa	No evaluado	Antecedente ≠ ejecución nueva.
CP10	Según diseño PI12	No se adjuntó medición formal específica	No evaluado	Sin usuarios ni validación de I-05 por 2–3 jueces.

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Cumple?	Observación
CP11	Según criterio CP11 de PI12	Rechazadas extensión .xlsx e IDs repetidos; 0 ejecuciones persistidas.	Sí en backend; UI negativa pendiente	Faltan capturas del rechazo .xlsx y IDs duplicados.
CP12	Según criterio CP12 de PI12	Rechazo ante hash alterado en copia; modelo original E6 intacto.	Sí en backend; UI identificativa	EVV01/EVV08 muestran identidad SHA, no captura del bloqueo por hash alterado.

2.2 Resultados por indicador frente a la meta

OE	Indicador	Métrica / unidad	Meta del plan o expectativa	Valor obtenido	Veredicto
OE1	Revisión algoritmos	SVM, RF y XGBoost	3 familias con sustento	Tres familias documentadas; calidad bibliográfica por cerrar	Parcial
OE2	Ausencia de duplicación exacta	Solapamiento X entre proyectos	0 vectores	0 en diez pares de proyectos; 11 690 filas principales	Sí (auditoría)
OE3	Experimentación y clasificación	27 configuraciones; F1/AUC/AP	27 configuraciones; calidad comparativa por definir	Tablas históricas disponibles; sin corrida formal nueva de CP09	No evaluado formalmente
OE4	Priorización por esfuerzo	Recall@20 % LOC; Δ vs ManualUp	Plan: Δ medio >0 para alegar mejora; consistencia exigida por asesor	29,09 % vs 28,74 %; +0,36 pp; 2/5 positivos	Parcial; sin mejora consistente
OG	Pruebas críticas del núcleo/backend	CP01–CP05, CP11 y CP12	7/7 casos backend; interfaz por verificar	7/7 backend; 14/14 pytest; 8 capturas UI y 3 CSV; evidencia visual positiva CP01/CP05	Backend sí; interfaz parcialmente corroborada
OG	Rendimiento CP06	p95 inferencia, 30 repeticiones/lote	p95 ≤ 5 s en 18 filas; JM1 solo descriptivo	18 filas: p95=0,0767 s; JM1 13 204: p95=50,50 s	Cumple 18 filas; JM1 sin meta
OG	Usabilidad	Tareas I-05 por participante	≥4/5 personas terminan ≥4/5 tareas	Sin jueces/usuarios confirmados ni sesiones registradas	No evaluado

2.3 Comparación con la línea base

Métrica	ManualUp	E6 prob./LOC	Diferencia E6−base	Prueba / incertidumbre	Resultado
Recall@10 % LOC	15,25 %	15,39 %	+0,15 pp	Descriptivo, cinco proyectos	Sin consistencia probada
Recall@20 % LOC	28,74 %	29,09 %	+0,36 pp	Wilcoxon exacta bilateral exploratoria: W=6, p=0,8125; bootstrap por proyecto	No se rechaza H0
Recall@30 % LOC	41,68 %	42,00 %	+0,33 pp	Descriptivo	Diferencia leve
Popt normalizado 0–20	0,2571	0,2550	−0,0021	Área de curvas interpoladas; no equivale a recall operativo	ManualUp levemente mejor

Métrica	ManualUp	E6 prob./LOC	Diferencia E6−base	Prueba / incertidumbre	Resultado
Recall@20 % módulos	6,24 %	6,46 %	+0,22 pp	Presupuesto por módulos distinto de presupuesto LOC	No comparable directamente con la meta LOC

Diferencias calculadas con valores sin redondear. La prueba p = 0,8125 se obtuvo a partir de los cinco Δ conservados en el ZIP; su uso es exploratorio y no sustenta superioridad o equivalencia. Metas y criterios no deben cambiarse retroactivamente.

Resultados por proyecto (20 % LOC)

Proyecto	E6 calibrado/LOC	ManualUp	Δ	IC95 % Δ (bootstrap)	Δ>0
CM1	23,91 %	19,57 %	+4,35 pp	[-5,56; 11,63] pp	Sí
JM1	36,22 %	35,37 %	+0,85 pp	[-0,83; 2,30] pp	Sí
KC1	38,19 %	39,16 %	-0,97 pp	[-3,04; 1,06] pp	No
KC2	21,43 %	22,45 %	-1,02 pp	[-7,22; 1,92] pp	No
PC1	25,71 %	27,14 %	-1,43 pp	[-4,29; 3,80] pp	No

2.4 Resumen de pruebas funcionales

Módulo / área	Casos ejecutados en este avance	Aprobados	Fallidos	% éxito
Auditoría experimental CP08	1	Auditoría: cero solapamientos	0 incidencias de solapamiento	No comparable con suite funcional
Comparación esfuerzo CP07	1	Protocolo ejecutado	Resultado científico desfavorable en 3/5	No es % de éxito funcional
App PDS-QA backend: CP01–CP05, CP11–CP12	7	7	0	100 % backend; UI sin verificar
Rendimiento CP06	1 protocolo (60 mediciones)	1 (meta lote 18)	0 fallos técnicos	Criterio p95 de 18 filas cumplido; JM1 descriptivo
Usabilidad CP10	0	No acreditado	No acreditado	No calculable

Verificación ACTUAL: la suite local ejecutó 14 pruebas y registró «14 passed in 4.38s» sin fallos. Es evidencia de automatización complementaria. Las capturas positivas recibidas el 10/11 respaldan CP01/05, sin cubrir los rechazos negativos en UI.

2.5 Tablas y gráficos generados

N.º	Tabla/figura	Qué muestra	Archivo en ZIP
1	Tabla: Diferencia por proyecto a 20 % LOC	E6 probabilidad/LOC y ManualUp, cinco proyectos, Δ e IC	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ diferencias_20pct_LOC_por_proyecto.csv
2	Figura: Curva recall vs LOC	Evolución del recall bajo presupuesto de inspección	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ curvas_recall_LOC.png
3	Figura: Δ e IC bootstrap	Diferencias con intervalos por proyecto	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ delta_por_proyecto_IC95.png
4	Tabla: Popt y presupuestos	Macro-promedios por método y presupuesto	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ resumen_macro_por_metodo_y_presupuesto.csv

N.º	Tabla/figura	Qué muestra	Archivo en ZIP
5	Tabla: Cohortes y solapamientos	Deduplicación y políticas de etiquetas	02_resultados/auditoria/ resumen_cohortes.json
6	Tabla: 60 mediciones CP06	p95/mediana/media, validación e inferencia; lote de 18 y JM1	validacion_local.zip: casos/CP06/resumen_cp06. csv
7	Tabla: 7 casos de backend + pytest	Resultados de CP01–05/11–12 y 14 pruebas unitarias	validacion_local.zip: registro_casos.json; suite_pytest.txt

Parte 3 — Incidencias y evidencias

3.1 Registro de incidencias

ID	Fecha	Caso	Descripción	Severidad	Acción / estado
INC01	09/11/2026	CP07	E6 probabilidad/LOC no supera consistentemente ManualUp: 2/5, cinco IC cruzan cero.	Alta	Resultado negativo documentado; abierto para discusión de OE4.
INC02	09/11/2026	CP08	121 grupos de X idénticos contienen etiquetas contradictorias.	Alta	Auditoría y sensibilidad; política principal declarada; justificación documental pendiente.
INC03	09/11/2026	CP06	Se completaron 30 mediciones por lote; p95 de JM1=50,50 s, sin umbral pactado para este tamaño.	Media	Reportar el tiempo real sin extrapolar umbral de 5 s; capturas del entorno aún faltantes.
INC04	09/11/2026	CP10	No hay fichas I-05 validadas por jueces ni participantes confirmados.	Media	Pendiente de jueces, tareas y sesiones.
INC05	10/11/2026	CP01–CP06, CP11–CP12	Se recibieron 8 capturas Streamlit y 3 de CSV/Excel; recorrido positivo CP01 y CP05, sin rechazos adversarios visibles.	Media	Evidencia positiva añadida. Pendientes capturas UI negativas de CP02/03/11 y prueba adversaria CP04/12.

Se registran «incidencias» en sentido amplio (incluye limitaciones o faltantes de validación); no deben confundirse con defectos de software reproducidos.

3.2 Desviaciones respecto del plan (PI11 + PI12)

Qué se planificó	Qué se hizo realmente	Motivo	Impacto en la validez
Ranking ML vs ManualUp bajo 10/20 % LOC	Se añadió E6 con calibración sigmoide en scores OOF de proyectos fuente y ranking probabilidad/LOC.	Observación O1 del asesor.	Análisis adicional exploratorio tras conocer resultados; no usar para alegar confirmación externa.
Comparación Wilcoxon α=0,05	Se informa W=6, p=0,8125 solo de manera exploratoria; se priorizan los cinco deltas e IC por proyecto.	Observación O2: mínimo bilateral exacto n=5 es 0,0625.	No hay criterio inferencial de mejora alcanzado.

Qué se planificó	Qué se hizo realmente	Motivo	Impacto en la validez
Regla de etiquetas y origen certificados	Principal: conservar una X sin consultar y; sensibilidad: excluir grupos conflictivos; URLs+hash disponibles.	Calidad histórica de NASA/PROMISE.	La elección de cohortes afecta desempeño; fuentes aún sin certificación documental.
30 repeticiones, lote realista JM1	Se ejecutaron 30 repeticiones para 18 módulos y 30 para JM1 (13 204), validación CSV e inferencia separadas.	O6 del asesor; mediciones en equipo local.	Cumplimiento p95≤5 s acreditado únicamente para lote original de 18. JM1 p95 inferencia=50,50 s, descriptivo sin meta prespecificada.
Piloto usabilidad con instrumento validado	Sin sesiones, jueces ni consentimientos registrados.	I-05 no validado ni participantes confirmados.	No puede concluirse cumplimiento de usabilidad.
Capturas de funcionamiento UI	Se ejecutó el backend y pytest; aún no hay capturas reales UI.	El arnés automatizado no recorre visualmente Streamlit.	Impide declarar cierre de validación UI/integración completa.

3.3 Inventario de evidencias

N.º	Evidencia	Tipo	Caso/indicador	Ruta verificable dentro del ZIP
EV01	Resultados por proyecto 20 % LOC	CSV	CP07 / OE4	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ diferencias_20pct_LOC_por_proyecto.csv
EV02	Bootstrap 1 000 réplicas/proyecto	CSV	CP07 / OE4	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ IC95_por_proyecto.csv
EV03	Plan e interpretación de nueva estrategia	JSON	CP07 / O1–O2	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ plan_analisis_estrategia_esfuerzo.json
EV04	Auditoría de cohortes/conflictos	JSON	CP08 / OE2	02_resultados/auditoria/ resumen_cohortes.json
EV05	Fuentes exactas y SHA-256	CSV	CP08 / O3	02_resultados/ fuentes_y_sha256.csv
EV06	Calibración fuente-only	CSV	CP07 / OE4	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ calibracion_por_proyecto.csv
EV07	Figura de intervalos	PNG	CP07 / OE4	02_resultados/ estrategia_esfuerzo/ principal_deduplicada/ delta_por_proyecto_IC95.png
EV08	Scripts reproducibles	PY	CP07–CP08	codigo_y_referencias/ cpdp_estrategia_esfuerzo.py
EV09	Verificación histórica de pruebas por asesor	DOCX	Antecedente / OG	T2_Cam_Zhong_Revision_PI11_PI12.docx; merge 76a4786
EV10	Suite de regresión local (14 passed)	TXT	CP01–CP05, CP11–CP12 / OG	validacion_local.zip/ suite_pytest.txt
EV11	Registro estructurado por	JSON/CSV	CP01–CP06, CP11–CP12	validacion_local.zip/ registro_casos.json;

N.º	Evidencia	Tipo	Caso/indicador	Ruta verificable dentro del ZIP
	casos			registro_casos_para_PI13.csv
EV12	Entorno, commit y modelo E6	JSON	Reproducibilidad e integridad	validacion_local.zip/entorno.json; modelo_validado.json
EV13	Predicciones 18 filas y BD SQLite	CSV/SQLite	CP01/CP05	validacion_local.zip/casos/CP01/; casos/CP05/
EV14	Rechazos de entradas y saneamiento CSV	TXT/CSV	CP02–CP04/CP11	validacion_local.zip/casos/CP02/; CP03/; CP04/; CP11/
EV15	Verificación de integridad SHA-256	JSON/TXT	CP12	validacion_local.zip/casos/CP12/
EV16	Rendimiento 60 mediciones y resumen	CSV/JSON	CP06	validacion_local.zip/casos/CP06/mediciones_cp06.csv; resumen_cp06.csv
EV17	Evidencia visual positiva y faltantes discriminados	PNG / CSV	CP01–CP06/CP11–12	EVV01–EVV11 en capturas_originales/ e INDICE_CAPTURAS.csv (adenda 10/11)

EV01–EV09 se ubican en el ZIP experimental T2_CPDP_Resultados_y_Evidencias.zip; EV10–EV17 en validacion_local.zip. Conservar ambos adjuntos y sus rutas; verificar publicación y permisos antes del envío. Se anexa un paquete distinto con 11 capturas reales (8 UI + 3 CSV/Excel), no necesariamente las mismas 11 tomas planificadas en capturas_para_PI13.csv. Persisten escenarios negativos por capturar.

Parte 4 — Matriz de trazabilidad de la ejecución

OE	Indicador / meta	Casos	Resultado obtenido	Incidencias	Evidencia	¿Cumple?
OE1	Sustento de 3 familias; validación documental	CP09 (pendiente)	Tablas previas incluidas; sin revisión documental final	O5	comparacion_algoritmos_referencia_previa.csv	Parcial
OE2	Dedup; solapamiento X =0	CP08	11 690 filas, 0 solapamiento, 121 grupos conflictivos	INC02	auditoria/resumen_cohortes.json	Parcial
OE3	FS/clasificación; 27 escenarios / calidad	CP09, CP12 (pendientes)	Resultados de referencia, sin nueva repetición CP09/12	O5	comparacion_27_configuraciones_referencia_previa.csv	No evaluado
OE4	ΔRecall@20 % LOC >0 y consistencia	CP07	29,09 vs 28,74 %, Δ +0,36 pp; 2/5 positivos; IC cruzan 0	INC01	diferencias_20pct_LOC_por_proyecto.csv	Parcial / no demuestra mejora
OG	Casos críticos backend: 7/7; UI pendiente	CP01–05, CP11–12	7/7 backend; 14/14 pytest. 8 vistas Streamlit y 3 de CSV corroboran CP01/CP05. Rechazos UI no capturados.	INC05	EVV01–EVV11, validacion_local.zip/registro_casos.json	Parcial: backend cumple, UI positiva documentada

OE	Indicador / meta	Casos	Resultado obtenido	Incidencias	Evidencia	¿Cumple?
OG	p95 de inferencia ≤5 s, lote 18; usabilidad ≥4/5	CP06 (ejecutado), CP10 (pendiente)	CP06: p95 de 18 filas 0,0767 s; JM1 50,50 s. CP10 no ejecutado. Capturas UI positivas complementarias.	INC03, INC04, INC05	validacion_local.zip/casos/CP06/resumen_cp06.csv; CP10 pendiente	Rendimiento lote 18 sí; usabilidad no evaluada

Lista de verificación antes de enviar

☐ Parte 0: registradas las observaciones abiertas, con estado conservador.

☑ Entorno local documentado en entorno.json (Windows 10, Python 3.13.0 y dependencias); verificar reproducción externa.

☐ CP01–CP12 cuentan con estado explícito; los no ejecutados se explican.

☐ Comparación con ManualUp y bootstrap respaldados por ZIP.

☐ Evidencias dentro del ZIP identificadas; verificar publicación/acceso externo.

☑ CP06: rendimiento ejecutado, 30 repeticiones por lote. ☑ Recibidas capturas del flujo positivo (8 Streamlit, 3 Excel). ☐ Rechazos negativos de interfaz, CP10, bibliografía final y capítulos de tesis pendientes.

Distribución de responsabilidades

No aplica: tesis individual T2. Responsable del avance: Cam Zhong, Paulina Jiaqi.

Fuentes documentales y localización de evidencias

• Plantilla_PI13_Grupo_B.pdf y Plantilla_PI14_Grupo_B.pdf (modelos de apartados y tablas).

• T2_PI11-PI12_Cam_Zhong_Paulina_Jiaqi.docx (OE, instrumentos I-01–I-06, CP01–CP12, metas y base ManualUp).

• T2_Cam_Zhong_Revision_PI11_PI12.docx (observaciones O1–O9, 02/11/2026).

• T2_Cam_Zhong_Revision_PI9_PI10.docx y Bloque1_Observaciones_Parcial_Semana10_CONSOLIDADO.pdf (observaciones anteriores).

• T2_CPDP_Resultados_y_Evidencias.zip (CSV/JSON y figuras experimentalmente generados el 09/11/2026).

• Tesis - Cam Zhong Paulina Jiaqi.docx (objetivos textuales; conserva metodología 80/20 y requiere actualización).

ANEXO — Verificación local adicional del 9 de noviembre

El informe local documenta 7 casos aprobados en backend y la ejecución de CP06 con 60 mediciones. Las 14 pruebas pytest se aprobaron sin advertencias registradas en el archivo recibido. Con posterioridad, el 10/11/2026 se añadieron 8 capturas de Streamlit y 3 CSV/Excel: muestran el recorrido positivo, no las pruebas negativas de la interfaz. Fechas de las pruebas locales: 09/11/2026, entre 23:27 y 23:54 (hora de Lima, UTC−05:00); los logs muestran 10/11/2026 a las 04:27–04:54 UTC. Fuente: validacion_local.zip/ejecucion.log.

Lote	Fase	n	Media (s)	Mediana (s)	p95 (s)	Veredicto
JM1 completo	validacion	30	0,468	0,468	0,525	Descriptivo, sin meta
JM1 completo	inferencia	30	48,890	49,528	50,497	Descriptivo, sin meta
JM1 completo	total	30	49,358	49,999	51,019	Descriptivo, sin meta
ejemplo 18	validacion	30	0,030	0,030	0,035	Descriptivo, sin meta
ejemplo 18	inferencia	30	0,070	0,070	0,077	Cumple ≤5 s
ejemplo 18	total	30	0,101	0,100	0,111	Descriptivo,

						sin meta

Nota: tiempos excluyen arranque y persistencia. El p95 de 5 s es el criterio original para inferencia del lote de 18 módulos, no para el lote completo JM1. Se realizaron 30 repeticiones por lote.

ADENDA — Evidencia visual recibida el 10/11/2026

Se incorporan 8 capturas de las vistas UI01–UI06 de Streamlit y 3 capturas de los CSV abiertos en Excel. Las imágenes son posteriores a la ejecución automática local del 09/11/2026 y no acreditan una ejecución retroactiva de interfaz.

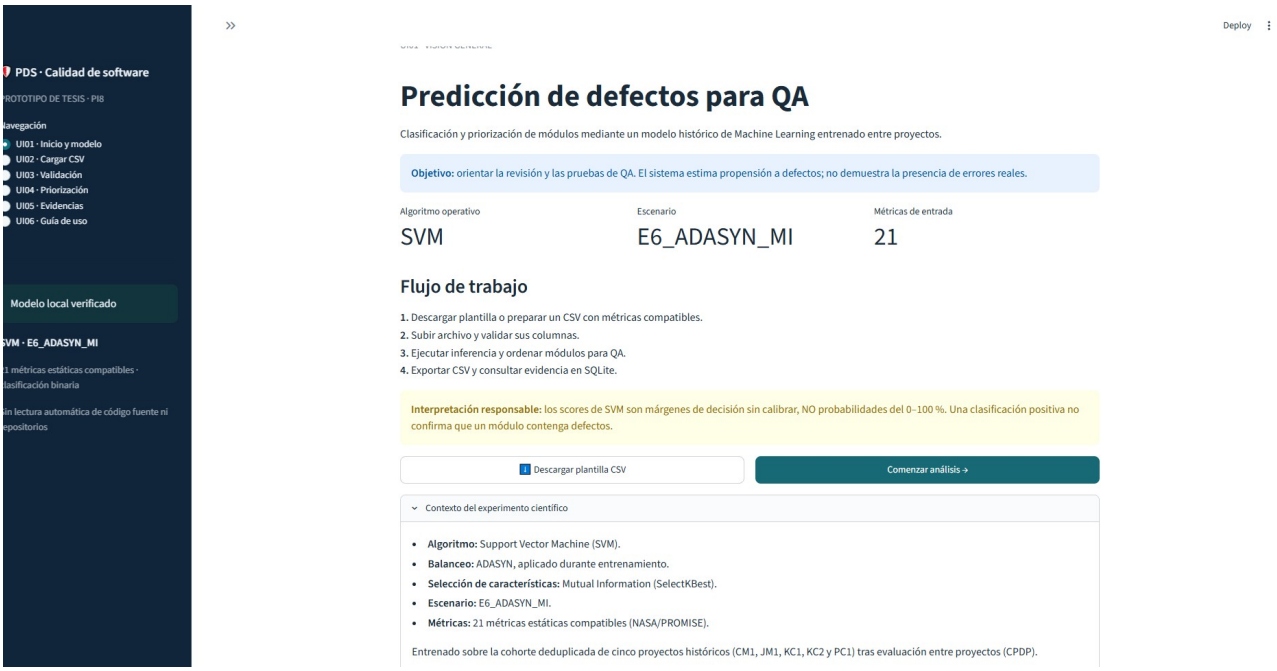
Las capturas demuestran el recorrido positivo de CP01 y CP05; para CP02, CP03, CP11 y el caso adversario de CP04 y CP12 siguen siendo necesarios los logs de backend y, si se exige prueba integral de interfaz, las capturas negativas. No se confunden capturas con pruebas independientes.

ID / pantalla	Verificación visual	Caso y alcance
EVV01 — UI01 Inicio y modelo	SVM E6_ADASYN_MI, 21 métricas; lectura responsable del score.	CP01 / CP12 informativo / OG. Límite: No acredita ataque a integridad ni rendimiento.
EVV02 — UI02 Formulario de carga	Selector de archivos CSV y acceso a plantilla/ejemplo.	CP01 preparación. Límite: No demuestra carga ni predicción por sí sola.
EVV03 — UI02 Archivo cargado	Se observa el archivo ejemplo_carga (1).csv listo para validar.	CP01. Límite: No prueba entradas adversarias.
EVV04 — UI03 Validación	CSV válido: 18 módulos, 21 métricas, 0 faltantes; SHA-256 del archivo.	CP01 / OE3 / OG. Límite: No es una prueba de rechazo de CSV inválido.
EVV05 — UI04 Ranking	18 módulos analizados; 2 clasificados con riesgo; margen máximo 1,312.	CP01 / OG. Límite: Clasificación ≠ defectos reales; margen no es probabilidad.
EVV06 — UI04 Exportación y gráfico	Botón de descarga y distribución visual 16 no positivos / 2 positivos.	CP01 / CP04 (flujo normal). Límite: No acredita por sí sola sanitización de fórmulas de CP04.
EVV07 — UI05 Historial	Ejecución nueva E6 completada, 18 módulos, 2 positivos, UUID y hashes; entradas E7 previas conservadas.	CP05 / OG. Límite: E7 es historial anterior; no debe confundirse con el modelo operativo.
EVV08 — UI06 Guía y limitaciones	La aplicación advierte que no extrae métricas desde código y que el score es un margen no calibrado.	O8 / OG. Límite: No demuestra extracción efectiva de 21 métricas desde un repositorio.
EVV09 — CSV exportado visto en Excel	Ranking descargado con 18 registros, prioridad, ID, clase, score e interpretación.	CP01 / CP04 (exportación positiva). Límite: No contiene ID de fórmula adversaria; Excel muestra CSV en columna A por configuración de importación.
EVV10 — CSV de entrada visto en Excel	Archivo de ejemplo con encabezados y 18 filas de métricas.	CP01. Límite: Excel no descompone automáticamente las columnas con delimitador coma en la captura.
EVV11 — Plantilla CSV vista en Excel	Encabezados esperados en la plantilla vacía.	CP01 (preparación). Límite: Plantilla en blanco no acredita procesamiento de datos.

Ruta de cada archivo y hash SHA-256: paquete T2_EVIDENCIA_VISUAL_PI13_PI14_10NOV2026.zip / capturas_originales/ e INDICE_CAPTURAS.csv.

Capturas originales del recorrido de Streamlit y CSV

EVV01 — UI01 Inicio y modelo. SVM E6_ADASYN_MI, 21 métricas; lectura responsable del score.



Alcance y limitación: No acredita ataque a integridad ni rendimiento.

EVV02 — UI02 Formulario de carga. Selector de archivos CSV y acceso a plantilla/ejemplo.



Alcance y limitación: No demuestra carga ni predicción por sí sola.

EVV03 — UI02 Archivo cargado. Se observa el archivo ejemplo_carga (1).csv listo para validar.



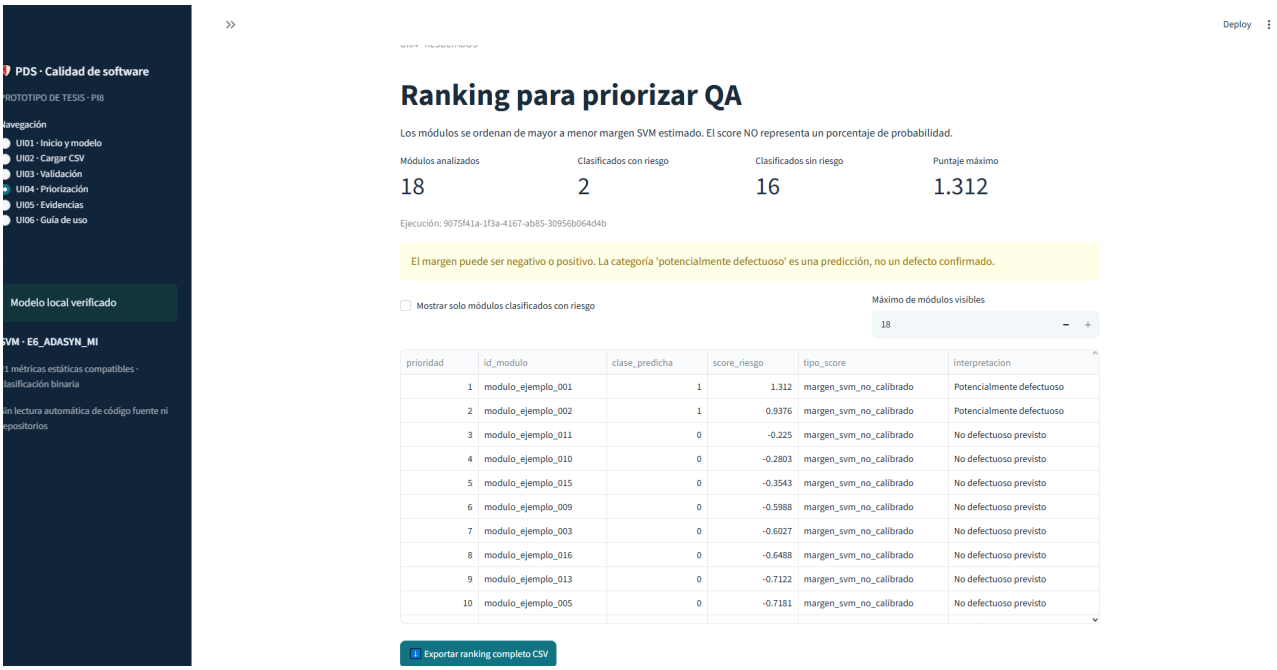
Alcance y limitación: No prueba entradas adversarias.

EVV04 — UI03 Validación. CSV válido: 18 módulos, 21 métricas, 0 faltantes; SHA-256 del archivo.



Alcance y limitación: No es una prueba de rechazo de CSV inválido.

EVV05 — UI04 Ranking. 18 módulos analizados; 2 clasificados con riesgo; margen máximo 1,312.



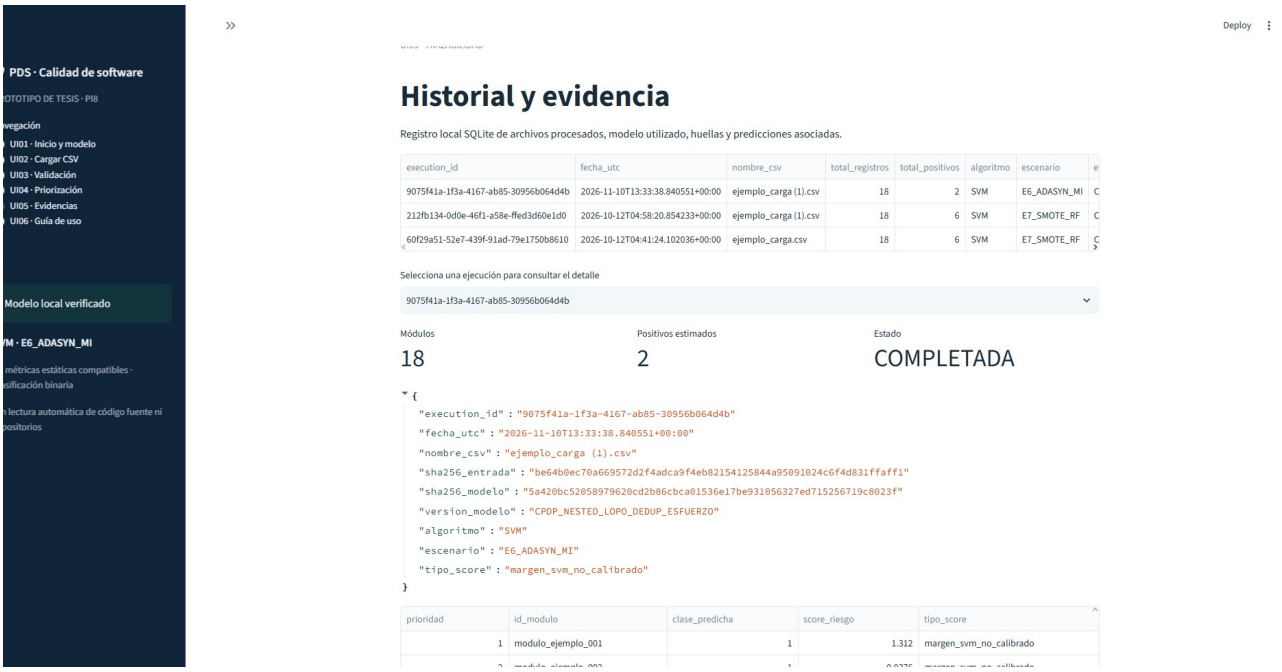
Alcance y limitación: Clasificación ≠defectos reales; margen no es probabilidad.

EVV06 — UI04 Exportación y gráfico. Botón de descarga y distribución visual 16 no positivos / 2 positivos.



Alcance y limitación: No acredita por sí sola sanitización de fórmulas de CP04.

EVV07 — UI05 Historial. Ejecución nueva E6 completada, 18 módulos, 2 positivos, UUID y hashes; entradas E7 previas conservadas.



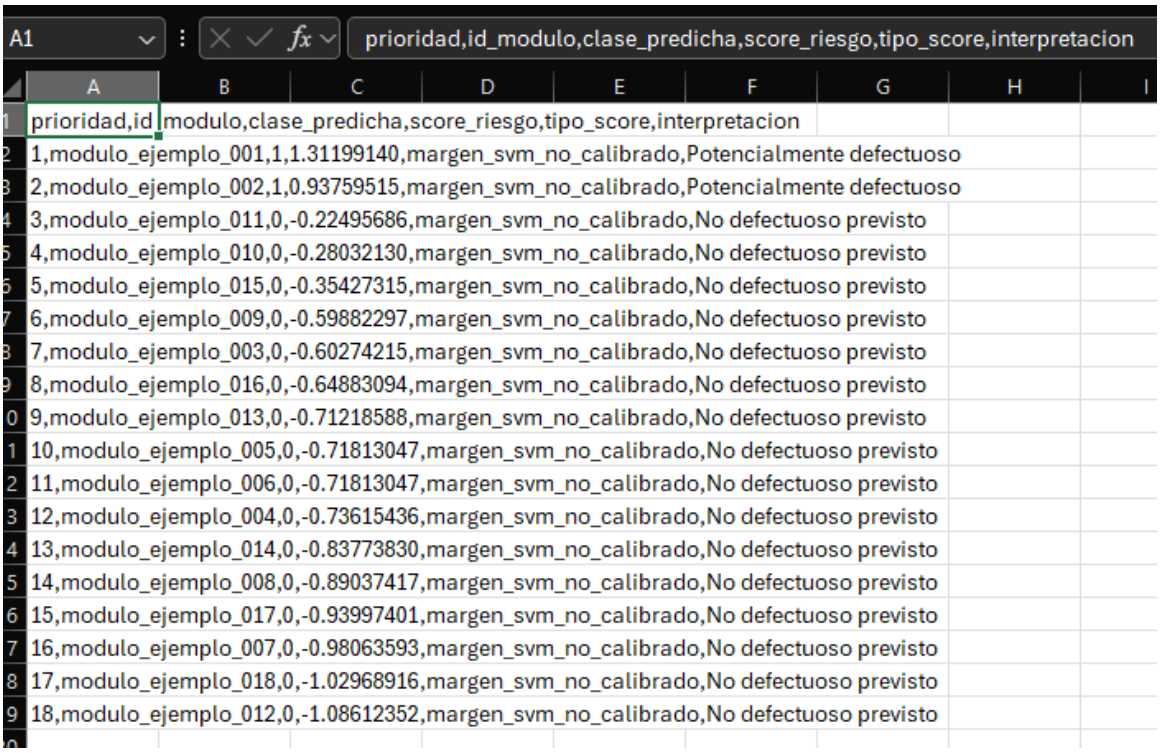
Alcance y limitación: E7 es historial anterior; no debe confundirse con el modelo operativo.

EVV08 — UI06 Guía y limitaciones. La aplicación advierte que no extrae métricas desde código y que el score es un margen no calibrado.



Alcance y limitación: No demuestra extracción efectiva de 21 métricas desde un repositorio.

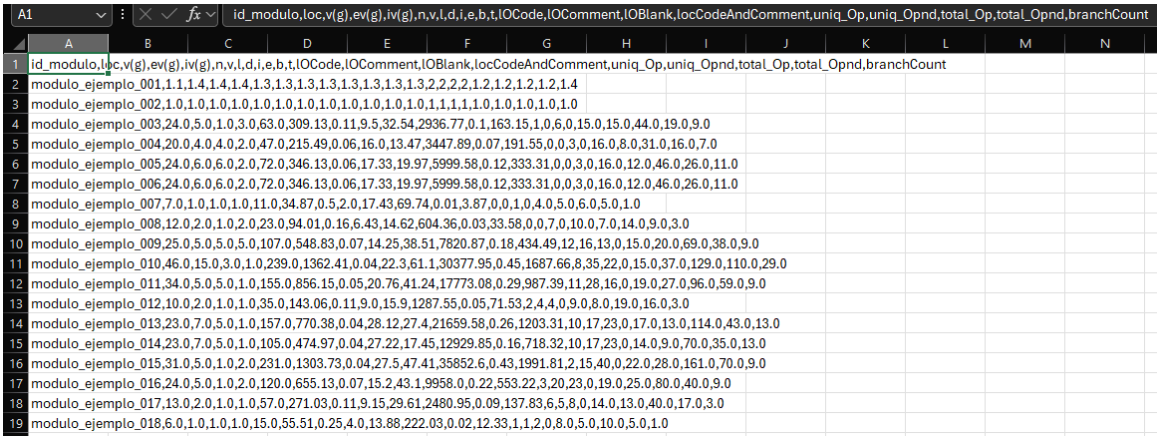
EVV09 — CSV exportado visto en Excel. Ranking descargado con 18 registros, prioridad, ID, clase, score e interpretación.



prioridad	id_modulo	clase_predicha	score_riesgo	tipo_score	interpretacion
1	modulo_ejemplo_001	1	1.31199140	margen_svm_no_calibrado	Potencialmente defectuoso
2	modulo_ejemplo_002	1	0.93759515	margen_svm_no_calibrado	Potencialmente defectuoso
3	modulo_ejemplo_011	0	-0.22495686	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
4	modulo_ejemplo_010	0	-0.28032130	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
5	modulo_ejemplo_015	0	-0.35427315	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
6	modulo_ejemplo_009	0	-0.59882297	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
7	modulo_ejemplo_003	0	-0.60274215	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
8	modulo_ejemplo_016	0	-0.64883094	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
9	modulo_ejemplo_013	0	-0.71218588	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
10	modulo_ejemplo_005	0	-0.71813047	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
11	modulo_ejemplo_006	0	-0.71813047	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
12	modulo_ejemplo_004	0	-0.73615436	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
13	modulo_ejemplo_014	0	-0.83773830	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
14	modulo_ejemplo_008	0	-0.89037417	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
15	modulo_ejemplo_017	0	-0.93997401	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
16	modulo_ejemplo_007	0	-0.98063593	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
17	modulo_ejemplo_018	0	-1.02968916	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto
18	modulo_ejemplo_012	0	-1.08612352	margen_svm_no_calibrado	No defectuoso previsto

Alcance y limitación: No contiene ID de fórmula adversaria; Excel muestra CSV en columna A por configuración de importación.

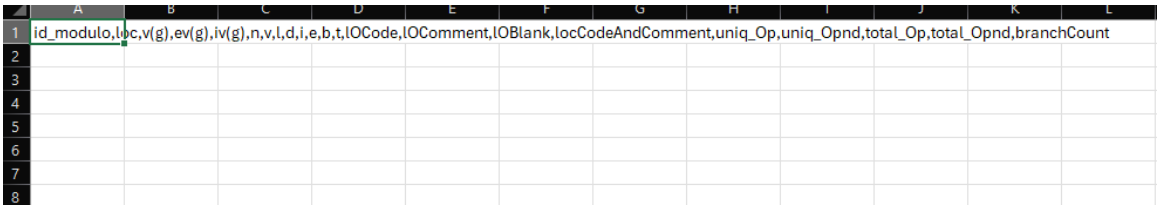
EVV10 — CSV de entrada visto en Excel. Archivo de ejemplo con encabezados y 18 filas de métricas.



id_modulo	loc	v(g)	ev(g)	iv(g)	n	v	l	d	i	e	b	t	lOCode	lOComment	lOBlank	locCodeAndComment	uniq_Op	uniq_Opnd	total_Op	total_Opnd	branchCount
modulo_ejemplo_001	1.1	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2	2	2	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4
modulo_ejemplo_002	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
modulo_ejemplo_003	24.0	5.0	1.0	3.0	63.0	309.13	0.11	9.5	32.54	2936.77	0.1	163.15	1	0	6	0	15.0	15.0	44.0	19.0	9.0
modulo_ejemplo_004	20.0	4.0	4.0	2.0	47.0	215.49	0.06	16.0	13.47	3447.89	0.07	191.55	0	0	3	0	16.0	8.0	31.0	16.0	7.0
modulo_ejemplo_005	24.0	6.0	6.0	2.0	72.0	346.13	0.06	17.33	19.97	5999.58	0.12	333.31	0	0	3	0	16.0	12.0	46.0	26.0	11.0
modulo_ejemplo_006	24.0	6.0	6.0	2.0	72.0	346.13	0.06	17.33	19.97	5999.58	0.12	333.31	0	0	3	0	16.0	12.0	46.0	26.0	11.0
modulo_ejemplo_007	7.0	1.0	1.0	1.0	11.0	34.87	0.5	2.0	17.43	69.74	0.01	3.87	0	0	1	0	4.0	5.0	6.0	5.0	1.0
modulo_ejemplo_008	12.0	2.0	1.0	2.0	23.0	94.01	0.16	6.43	14.62	604.36	0.03	33.58	0	0	7	0	10.0	7.0	14.0	9.0	3.0
modulo_ejemplo_009	25.0	5.0	5.0	5.0	107.0	548.83	0.07	14.25	38.51	7820.87	0.18	434.49	12	16	13	0	15.0	20.0	69.0	38.0	9.0
modulo_ejemplo_010	46.0	15.0	3.0	1.0	239.0	1362.41	0.04	22.3	61.1	30377.95	0.45	1687.66	8	35	22	0	15.0	37.0	129.0	110.0	29.0
modulo_ejemplo_011	34.0	5.0	5.0	1.0	155.0	856.15	0.05	20.76	41.24	17773.08	0.29	987.39	11	28	16	0	19.0	27.0	96.0	59.0	9.0
modulo_ejemplo_012	10.0	2.0	1.0	1.0	35.0	143.06	0.11	9.0	15.9	1287.55	0.05	71.53	2	4	4	0	9.0	8.0	19.0	16.0	3.0
modulo_ejemplo_013	23.0	7.0	5.0	1.0	157.0	770.38	0.04	28.12	27.4	21659.58	0.26	1203.31	10	17	23	0	17.0	13.0	114.0	43.0	13.0
modulo_ejemplo_014	23.0	7.0	5.0	1.0	105.0	474.97	0.04	27.22	17.45	12929.85	0.16	718.32	10	17	23	0	14.0	9.0	70.0	35.0	13.0
modulo_ejemplo_015	31.0	5.0	1.0	2.0	231.0	1303.73	0.04	27.5	47.41	35852.6	0.43	1991.81	2	15	40	0	22.0	28.0	161.0	70.0	9.0
modulo_ejemplo_016	24.0	5.0	1.0	2.0	120.0	655.13	0.07	15.2	43.1	9958.0	0.22	553.22	3	20	23	0	19.0	25.0	80.0	40.0	9.0
modulo_ejemplo_017	13.0	2.0	1.0	1.0	57.0	271.03	0.11	9.15	29.61	2480.95	0.09	137.83	6	5	8	0	14.0	13.0	40.0	17.0	3.0
modulo_ejemplo_018	6.0	1.0	1.0	1.0	15.0	55.51	0.25	4.0	13.88	222.03	0.02	12.33	1	1	2	0	8.0	5.0	10.0	5.0	1.0

Alcance y limitación: Excel no descompone automáticamente las columnas con delimitador coma en la captura.

EVV11 — Plantilla CSV vista en Excel. Encabezados esperados en la plantilla vacía.



id_modulo	loc	v(g)	ev(g)	iv(g)	n	v	l	d	i	e	b	t	lOCode	lOComment	lOBlank	locCodeAndComment	uniq_Op	uniq_Opnd	total_Op	total_Opnd	branchCount

Alcance y limitación: Plantilla en blanco no acredita procesamiento de datos.